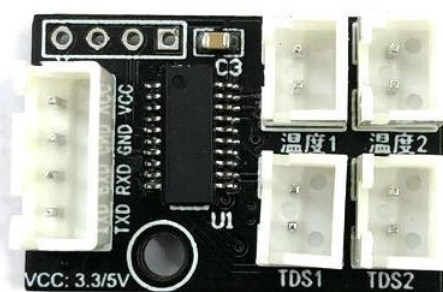


TDS 单路双路模块说明 v1.0

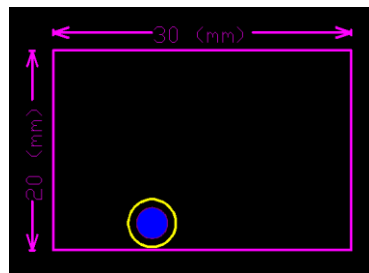


一、基本特性

- 单路/双路 TDS 测量
- TDS 测量范围 0-2000ppm $\pm 2\sim 5\%$, 测量精准
- 温度测量范围 0.0-99.9°C
- 带有温度补偿功能
- 支持二次校准
- 串口数字量测量数据输出 9600 波特率, 无需任何计算
- 3.3V/5V 供电电压
- 采用 TDS 多频正反测定方法有效去除极化影响, 可长期浸入水使用
- 模块尺寸 3*2cm 个头非常小, 带有 3mm 安装孔
- 非常适用净水器等产品

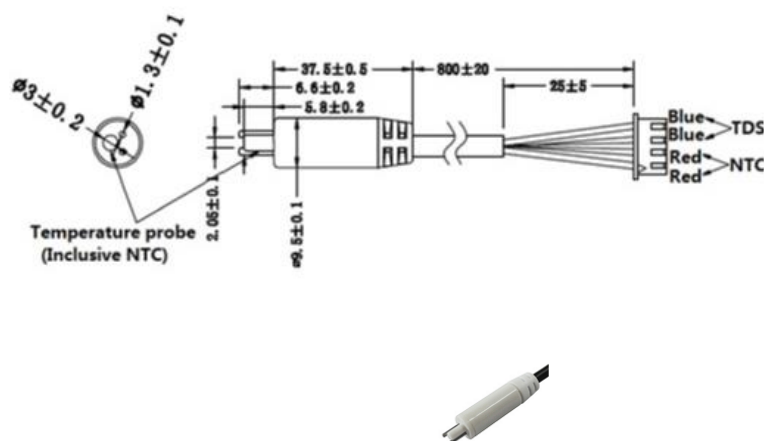
模块输出电导率值, 一般而言: $\text{TDS} = \text{电导率} \div 2$

二、模块尺寸



模块尺寸仅为: 3cm(长)x2cm(宽) 带有 3mm 安装孔

三、探头特性(选配)



温度与 TDS 一体探头温补更精准

四、通信协议介绍

TDS 模块按照下表的通信协议与平台进行通信，通信时TDS 平台或者用户主机作为主机， TDS 模块作为从机

- ✓ 获取探针信息、校准信息、TDS 值和温度值
- ✓ 设置模块进入休眠模式等操作
- ✓ 可以进行校准 TDS 值和温度值

TDS 水质监测模块通信协议					
帧格式 (所有通信都使用此格式)					
字符类型	帧头	数据长度	命令	数据	校验和
字节数 (byte)	1	1	1	L	1
数据	0x55	Length	Command	Data	Checksum
说明	Length: 包含 Length+Command+Data+Checksum 的长度 = 1+1+L+1; Data: 先传高字节, 再传低字节; Checksum: 帧头至数据单字节累加;				
主机命令	1、主机获取产品信息 (Command:0x00):				
	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~7	Byte8
	帧头	长度	命令	数据	校验和
	0x55	0x07	0x00	0x00	0x5C
注: 产品信息主要提供探针类型相关信息。					
主机命令	2、主机获取 TDS 校准信息 (Command:0x01):				
	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5~7
	帧头	长度	命令	数据	数据
	0x55	0x07	0x01	...	0x00
注: Byte4 为要获取的 TDS 通道, Byte4=0x01: 表示要获取通道 1 的 TDS 校准信息。					
主机命令	3、主机获取 NTC 校准信息 (Command:0x02):				
	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5~7
	帧头	长度	命令	数据	数据
	0x55	0x07	0x02	...	0x00
注: Byte4 为要获取的 NTC 通道, Byte4=0x01: 表示要获取通道 1 的 NTC 校准信息。					
主机命令	4、主机设置模块进入 TDS 校准模式 (Command:0x03):				
	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~7	Byte8
	帧头	长度	命令	数据	校验和
	0x55	0x07	0x03	...	...
注:					
(1) Byte4 为设置的 TDS 通道, Byte4=0x01: 表示设置 TDS 通道 1 进入校准模式。					
(2) Byte5 为校准模式和校准点, bit7 为校准模式, bit7=0 表示单点模式, bit7=1 表示多点模式; bit6~bit0 为校准点。					

主机命令	(3) Byte6~Byte7 为主机需传送给从机的标准溶液浓度，浓度值放大了 10 倍，如 1000.0us/cm，Byte6=0x27，Byte7=0x10 (先传高字节，再传低字节)； (4) 从机接到主机命令后，先传应答，表示已接收命令，正在校准；主机可每隔一段时间获取校准信息，直到校准完成。 5、主机设置模块进入 NTC 校准模式 (Command:0x04): <table border="1" data-bbox="502 367 1000 456"> <tr> <td>Byte1</td><td>Byte2</td><td>Byte3</td><td>Byte4~7</td><td>Byte8</td></tr> <tr> <td>帧头</td><td>长度</td><td>命令</td><td>数据</td><td>校验和</td></tr> <tr> <td>0x55</td><td>0x07</td><td>0x04</td><td>...</td><td>...</td></tr> </table> 注： (1) Byte4 为设置的 NTC 通道，Byte4=0x01：表示设置 NTC 通道 1 进入校准模式。 (2) Byte5~Byte6 为主机需传送给从机的校准溶液温度，所传的溶液温度值放大了 10 倍，如 Byte5=0x01，Byte6=0x01，则溶液温度为 25.7℃； (3) 从机接到主机命令后，先传应答，表示已接收命令，正在校准；主机可每隔一段时间获取校准信息，直到校准完成。 6、主机获取模块电导率与温度值 (Command:0x05): <table border="1" data-bbox="502 687 1000 777"> <tr> <td>Byte1</td><td>Byte2</td><td>Byte3</td><td>Byte4~7</td><td>Byte8</td></tr> <tr> <td>帧头</td><td>长度</td><td>命令</td><td>数据</td><td>校验和</td></tr> <tr> <td>0x55</td><td>0x07</td><td>0x05</td><td>...</td><td>...</td></tr> </table> 注： (1) Byte4 为设置的通道，Byte4=0x01：表示设置要获取通道 1 的电导率和温度。 (2) 电导率单位 us/cm，温度单位是 ℃，所获取的电导率值与温度值都放大了 10 倍。 7、主机设置模块进入休眠模式 (Command:0x06): <table border="1" data-bbox="502 954 1000 1043"> <tr> <td>Byte1</td><td>Byte2</td><td>Byte3</td><td>Byte4~7</td><td>Byte8</td></tr> <tr> <td>帧头</td><td>长度</td><td>命令</td><td>数据</td><td>校验和</td></tr> <tr> <td>0x55</td><td>0x07</td><td>0x06</td><td>0x00</td><td>0x62</td></tr> </table> 注：从机接收到命令后直接进入休眠模式，无应答信号传回；	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~7	Byte8	帧头	长度	命令	数据	校验和	0x55	0x07	0x04	...	...	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~7	Byte8	帧头	长度	命令	数据	校验和	0x55	0x07	0x05	...	...	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~7	Byte8	帧头	长度	命令	数据	校验和	0x55	0x07	0x06	0x00	0x62
Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~7	Byte8																																										
帧头	长度	命令	数据	校验和																																										
0x55	0x07	0x04	...	...																																										
Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~7	Byte8																																										
帧头	长度	命令	数据	校验和																																										
0x55	0x07	0x05	...	...																																										
Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~7	Byte8																																										
帧头	长度	命令	数据	校验和																																										
0x55	0x07	0x06	0x00	0x62																																										
从机命令	1、从机发送产品信息给主机 (Command:0x80): <table border="1" data-bbox="502 1117 1000 1207"> <tr> <td>Byte1</td><td>Byte2</td><td>Byte3</td><td>Byte4~10</td><td>Byte11</td></tr> <tr> <td>帧头</td><td>长度</td><td>命令</td><td>数据</td><td>校验和</td></tr> <tr> <td>0x55</td><td>0x0a</td><td>0x80</td><td>...</td><td>...</td></tr> </table> 注： (1) Byte4：通道 1 探针类型；(Byte4=0x00，表示该通道无 TDS，Byte4=37/57/67 表示对应的探针型号)； (2) Byte5：通道 2 探针类型；(Byte5=0x00，表示该通道无 TDS，Byte5=37/57/67 表示对应的探针型号)。 (3) Byte6：NTC 通道数。	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~10	Byte11	帧头	长度	命令	数据	校验和	0x55	0x0a	0x80	...	...																														
Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~10	Byte11																																										
帧头	长度	命令	数据	校验和																																										
0x55	0x0a	0x80	...	...																																										

从机命令	2、从机发送 TDS 校准信息给主机 (Command:0x81):				
	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~10	Byte11
	帧头	长度	命令	数据	校验和
	0x55	0x0a	0x81	...	...
	注:				
	(1) Byte4=0x00, 表示 TDS 未校准; Byte4=0x01, 表示已校准;				
	(2) Byte5 为发送的通道, Byte5=0x01: 表示发送的是通道 1 的 TDS 校准信息。				
	(3) Byte6 为校准模式和校准点, bit7 为校准模式, bit7=0 表示单点模式, bit7=1 表示多点模式; bit6~bit0 为当前的 TDS 校准点。				
	(4) Byte7~8 为校准的标准浓度 us/cm, 浓度值放大了 10 倍 (先传高字节, 再传低字节);				
	(5) Byte9~10 为校准 TDS 时的溶液温度 °C, 所传的温度值放大了 10 倍。 例如, Byte7=0x01, Byte8=0x01, 则校准溶液温度为 25.7°C。				
	3、从机发送 NTC 校准信息给主机 (Command:0x82):				
	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~10	Byte11
	帧头	长度	命令	数据	校验和
	0x55	0x0a	0x82	...	...
	注:				
	(1) Byte4=0x00, 表示 NTC 未校准; Byte4=0x01, 表示已校准;				
	(2) Byte5 为发送的通道, Byte5=0x01: 表示发送的是通道 1 的 NTC 校准信息。				
	(3) Byte6~7 校准的溶液温度 °C, 所传的校准温度值放大了 10 倍。例如, Byte7=0x00, Byte8=0xfa, 则校准溶液温度为 25.0°C。				
	4、从机传回应答信号 (Command:0x83/0x84):				
	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~10	Byte11
	帧头	长度	命令	数据	校验和
	0x55	0x0a	0x83/0x84	...	...
	注: 当从机接收到主机发送的设置从机进入 TDS/NTC 校准模式时, 从机会传回应答信号。				
	5、从机传回电导率与温度值 (Command:0x85):				
	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4~10	Byte11
	帧头	长度	命令	数据	校验和
	0x55	0x0a	0x85	...	...
	注:				
	(1) Byte4 为发送的通道, Byte4=0x01: 表示发送的是通道 1 的电导率和温度。				
	(2) Byte5~6 为电导率 (us/cm), 先传高字节, 再传低字节, 所传的电导率值放大了 10 倍;				
	(3) Byte7~8 为温度 (°C), 所传的温度值放大了 10 倍。				

五、校准&监测平台使用说明

校准监测窗口可与开发板进行通信, 实现 TDS、NTC 校准和实时监测 TDS 值并导出测试数据的功能。

1、读取模块信息

开启校准监测窗口后, 若模块已连接上, 则提示信息会提示设备已连接, 否则提示设备未连接。



点击 **打开串口** 按钮打开串口，平台会读取模块信息，并在提示信息中显示读取的信息：
TDS 通道数及校准信息，探针型号，NTC 通道数及校准信息。



2、NTC 温度校准

进行 NTC 校准需先勾选要校准的 NTC 通道,再将测试溶液的标准温度填入‘仪器采集温度’栏里(默认值为 25.0℃,温度精确到小数点后一位),点击‘Start’,模块开始校准 NTC,校准完成后,提示信息会提示 NTC 已校准并显示校准温度,若校准失败则提示 NTC 校准失败,用户可检查 NTC 是否正常接入。



3、TDS 校准

进行 TDS 校准需先勾选要校准的 TDS 通道,再将校准的标准溶液浓度填入‘校准浓度’栏中(默认值为 500.0 us/cm,浓度精确到小数点后一位),TDS 校准模式目前只支持单点校准,点击‘Start’,开发板开始校准 TDS,校准完成后,提示信息会提示 TDS 已校准并显示校准的浓度和温度。



校准 TDS 值可选用 KCL 或 NaCL 溶液进行校准,还可依据 TDS 量测范围选择合适的标准溶液浓度进行校准;例如: 0~1000PPM 的量测范围,可选择大约 400~600PPM 的标准溶液进行 TDS 校准。

4、TDS 数据监测

‘CH1 数据’和‘CH2 数据’分别为 TDS 通道 1 和通道 2 的数据监测窗口,若为双通道 TDS 可以同时双通道进行监测,点击对应通道数据监测窗口下方的‘Start’按钮开启该通道 TDS 数据监测。若对应的‘Start’按钮为灰色,表示该通道不能进行 TDS 数据监测。



当平台开始监测 TDS 数据提示信息会提示“通道 1（或通道 2）开始监控”。在对应通道的监测窗口有一曲线图显示平台读取到的电导率值和温度值，最多可显示 120 个数值，之后再读取数据横坐标会不断后移。曲线图中的绿色曲线为电导率值对应左边的绿色坐标，红色曲线为温度值对应右边的红色坐标。用户可以按住鼠标左键向右下方拖动，框选出要放大的区域，以查看数据，按住鼠标向左上方拖动则返回初始大小的图表窗口。曲线图上方显示的电导率和温度为最新读取到的值。



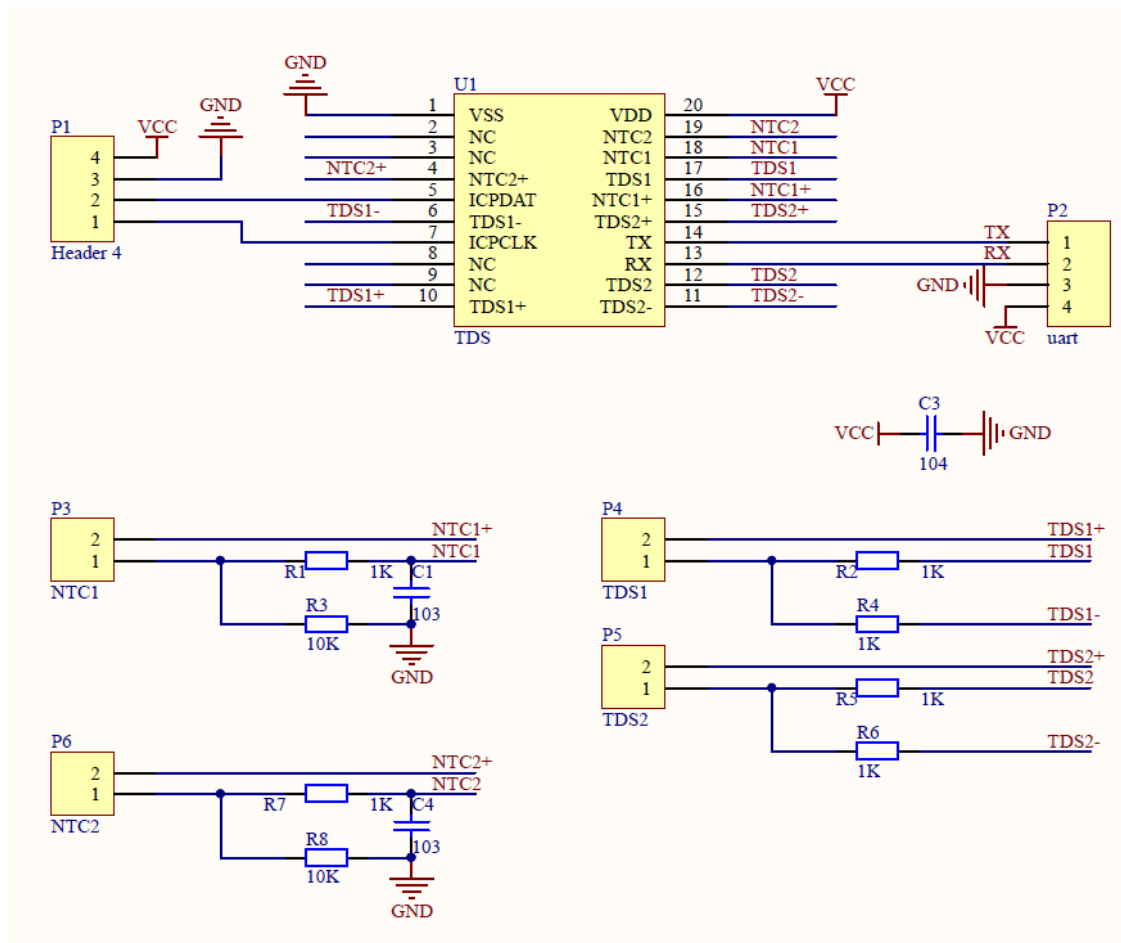
停止监测后，点击‘Export’按钮可以导出数据到 EXCEL 表格中。



导出的 EXCEL 表格包含的测试数据有时间、温度和电导率，如下所示：

	A	B	C	D
1	时间	温度(°C)	电导率(us/cm)	
2	1	26.8	125	
3	2	27	124.4	
4	3	26.9	124.6	
5	4	27.2	123.9	
6	5	27.2	123.4	
7	6	26.9	124.6	
8	7	27	124.4	
9	8	27.1	124.1	
10	9	26.8	124.9	

六、模块图纸



七、实测数据

VDD=5.0V; HIRC=8MHz; 探针型号：TDS-37;							
标准仪器		探针 1		探针 2		探针 1	探针 2
NTC(°C)	TDS (us/cm)	NTC(°C)	TDS (us/cm)	NTC(°C)	TDS (us/cm)	与标准仪器相对误差 (%)	
24.3	64.7	24.5	64.3	24.5	66.1	-0.62	2.16
24.1	81.0	24.4	80.3	24.4	82.7	-0.86	2.10
24.2	90.7	24.4	89.8	24.4	92.6	-0.99	2.09
24.1	101.5	24.3	100.8	24.3	104.0	-0.69	2.46
24.1	122.2	24.4	121.0	24.4	125.3	-0.98	2.54
24.2	159.6	24.4	158.4	24.4	164.0	-0.75	2.76
24.1	212.0	24.4	208.8	24.4	216.7	-1.51	2.22
24.2	269.0	24.4	264.8	24.4	275.4	-1.56	2.38
24.2	321.0	24.4	316.2	24.4	329.0	-1.50	2.49
24.2	353.0	24.4	347.5	24.4	361.8	-1.56	2.49
24.2	404.0	24.4	398.7	24.4	414.4	-1.31	2.57
24.2	453.0	24.4	445.7	24.4	463.2	-1.61	2.25
24.1	540.0	24.4	531.5	24.4	552.8	-1.57	2.37
24.1	601.0	24.3	592.0	24.4	614.6	-1.50	2.26
24.1	708.0	24.4	697.0	24.4	724.7	-1.55	2.36
24.1	802.0	24.3	792.2	24.3	823.1	-1.22	2.63
24.0	906.0	24.2	894.7	24.3	926.0	-1.25	2.21
24.0	1010.0	24.2	999.6	24.2	1035.2	-1.03	2.50
24.0	1209.0	24.2	1197.0	24.2	1235.9	-0.99	2.22
24.0	1410.0	24.2	1395.4	24.2	1439.7	-1.04	2.11
24.1	1628.0	24.2	1624.0	24.2	1665.6	-0.25	2.31
24.1	1844.0	24.2	1844.5	24.2	1891.3	0.03	2.57
24.0	2070.0	24.2	2017.2	24.3	2061.2	-2.55	-0.43
24.0	2220.0	24.2	2175.3	24.3	2218.8	-2.01	-0.05
24.0	2410.0	24.3	2347.5	24.3	2401.6	-2.59	-0.35
24.1	2630.0	24.3	2564.8	24.3	2623.0	-2.48	-0.27
24.1	2810.0	24.3	2753.8	24.3	2810.6	-2.00	0.02
24.1	3010.0	24.3	2952.2	24.3	3011.1	-1.92	0.04
24.2	3300.0	24.3	3251.2	24.4	3307.9	-1.48	0.24
24.1	3630.0	24.4	3589.1	24.4	3657.6	-1.13	0.76
24.1	3800.0	24.4	3761.4	24.4	3828.7	-1.02	0.76